

Отчёта по лабораторной работе №8

Конкуренции двух фирм

Сингх Ааруши

Содержание

1. Цель работы	Ошибка! Закладка не определена.
2. Задание	4
3. Теоретическое введение	5
3.1 Постановка задачи	5
4. Выполнение лабораторной работы	6
4.1 Реализация на Julia	6
5. Выводы	9
Список литературы	10

1. Цель работы

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

2. Задание

Случай 1

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем.

Случай 2 Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед M_1 M_2 будет отличаться.

3. Теоретическое введение

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений. В качестве примера можно привести работы таких исследователей, как Курно, Стакельберг, Бертран, Нэш, Парето.

Следует отметить, что динамические дифференциальные модели уже давно и успешно используются для математического моделирования самых разнообразных по своей природе процессов. Достаточно упомянуть широко использующуюся в экологии модель «хищник-жертва» Вольтерра, математическую теорию развития эпидемий, модели боевых действий.

3.1 Постановка задачи

Задача решалась в следующей постановке.

На рынке однородного товара присутствуют две основные фирмы, разделяющие его между собой, т.е. имеет место классическая дуополия.

Безусловно, это является весьма сильным предположением, однако оно вполне оправдано в тех случаях, когда доля продаж остальных конкурентов на рассматриваемом сегменте рынке пренебрежимо мала. Хорошим примером может служить отечественный рынок микропроцессоров, который по существу разделили между собой две фирмы: Intel и AMD.

Изменение объемов продаж конкурирующих фирм с течением времени описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

Обозначения: - N — число потребителей производимого продукта. - τ — длительность производственного цикла. - p — рыночная цена товара. - $\tilde{p}$ — себестоимость продукта, т.е. переменные издержки на единицу продукции. - q — максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени. - $\theta =$ — безразмерное время.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация на Julia

Подключаем нужные библиотеки для решения ДУ и для отрисовки графиков. Задаем само дифференциальное уравнение, а также начальные условия и параметры.

Случай 1

Зададим функцию, описывающую систему уравнений для этого случая, Далее решаем систему ДУ, сначала определив проблему с помощью метода ODEProblem(), а затем решим с помощью solve() солвером Tsit5() с шагом 0.01. Нарисуем график с помощью plot().

Случай 1

```
[3]: using DifferentialEquations, Plots;

[5]: p_cr = 40 #критическая стоимость продукта
    tau1 = 30 #длительность производственного цикла фирма 1
    p1 = 11.5 #себестоимость продукта у фирма 1
    tau2 = 27 #длительность производственного цикла фирма 2
    p2 = 9.5 #себестоимость продукта у фирма 2
    N = 95 #число потребителей производимого продукта
    q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

[7]: a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
    a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
    b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
    c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
    c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

[9]: function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end

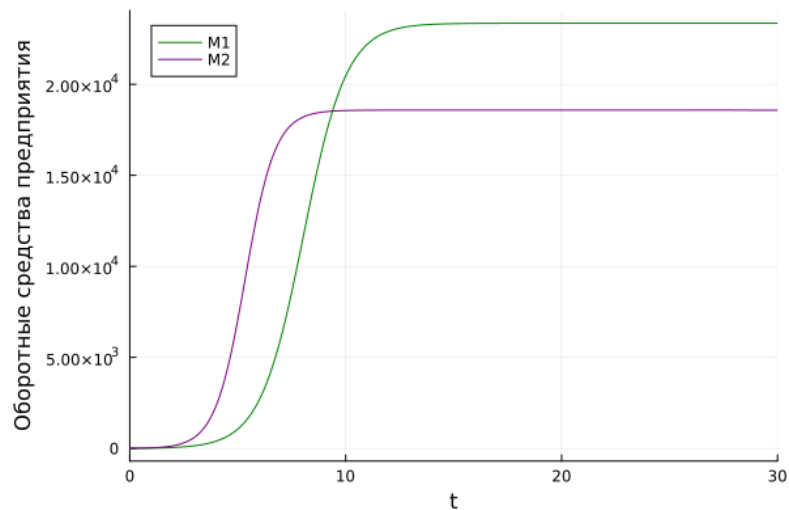
[9]: f (generic function with 1 method)

[11]: u0 = [7.5, 8.5] #начальные значения M1 и M2
    p = [a1, a2, b, c1, c2]
    tspan = (0.0, 30.0) #временной интервал
```

В результате численного решения системы дифференциальных уравнений для конкурирующих фирм без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой времени получаем следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2. По графику видно, что рост оборотных средств обеих фирм происходит независимо. Обе фирмы достигают определенного устойчивого уровня, после чего объемы стабилизируются.

В модели этот эффект отражается в одинаковом коэффициенте взаимодействия (), стоящем перед смешанным членом ($M_1 M_2$) в обоих уравнениях. Это означает симметричную конкуренцию без предпочтения одной из фирм.

Таким образом, каждая фирма захватывает свою долю рынка, которая не изменяется с течением времени, и они продолжают сосуществовать.



Случай 2

```
[25]: function f2(u, p, t)
      M1, M2 = u
      a1, a2, b, c1, c2 = p
      M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00016)*M1*M2
      M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
      return [M1, M2]
    end

[25]: f2 (generic function with 1 method)

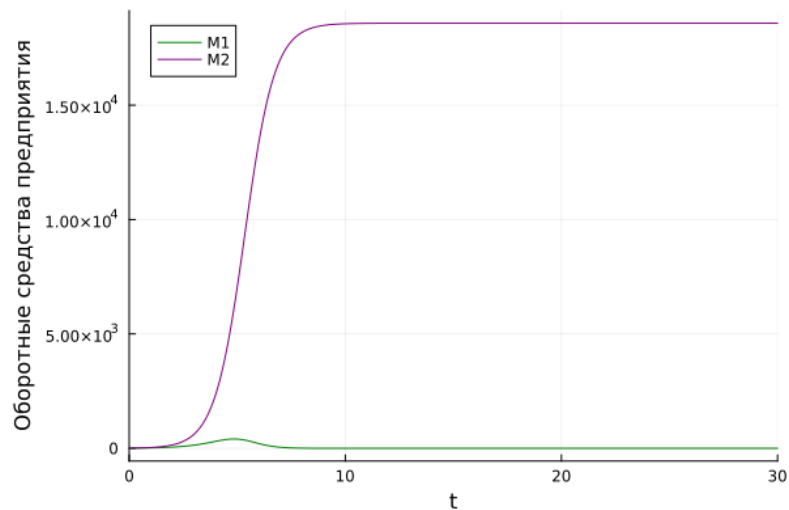
[27]: prob2 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p)

[27]: ODEProblem with uType Vector{Float64} and tType Float64. In-place: false
Non-trivial mass matrix: false
timespan: (0.0, 30.0)
u0: 2-element Vector{Float64}:
 7.5
 8.5

[31]: sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.01)

[31]: Success
```

В случае добавления небольшого асимметричного социального влияния на одну из фирм (например, предпочтения потребителей), система динамики изменяется. Полученный график показан ниже.



Как видно, фирма 1 (зелёная линия) сначала растёт, но затем начинает снижать оборотные средства и в итоге банкротится. В то же время фирма 2 (фиолетовая линия) стабильно выходит на устойчивый максимум и полностью занимает рынок.

Это демонстрирует, как даже незначительное преимущество в восприятии потребителей может привести к полному вытеснению конкурента, несмотря на близкие стартовые условия.

5. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель конкуренции двух фирм.

Список литературы